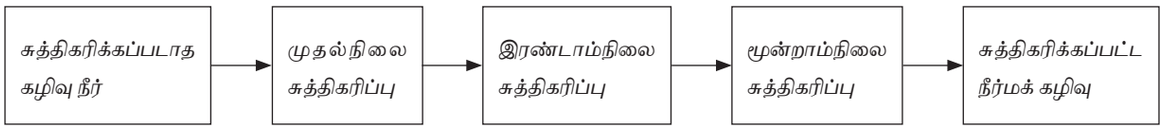
கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு பாய்ம வரைபடம்



5.6.1 முதல் நிலை சுத்திகரிப்பு

இதன் முக்கிய நோக்கம் மிதக்கக்கூடிய மற்றும் படியக் கூடிய திடப்பொருட்களை கழிவு நீரிலிருந்து நீக்குவதாகும். இதில் சல்லடைக் கழிப்பு மற்றும் படியவைத்தல் போன்ற செயல்கள் அடங்கும்.

அ. சல்லடைகள் (Screens)

இந்த முறையில் கழிவு நீர் பல அளவுகளிலான சல்லடையின் வழியாக செலுத்தப்பட்டு பேப்பர், துணி, மரச்சாமான்கள், கார்க், ரப்பர் போன்ற திடப் பொருள்கள் தடுத்து நிறுத்தப்படுகின்றன.

ஆ. மிதப்பு மாசு நீக்கும் தொட்டி (Skimming Tanks)

மிதப்பு மாசு நீக்கும் தொட்டி எண்ணெய், கிரீஸ், கொழுப்பு, சோப்பு போன்ற மிதக்கும் பொருள்களை அகற்றுவதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது படியவைக்கும் தொட்டியின் முன்பாக அமைக்கப்படுகிறது.

இ. பருக்கல் நீக்கும் தொட்டி (Grit Chamber)

கழிவு நீரில் உள்ள சரளைகள், மண், மணல் போன்ற கனிமப் பொருட்களை அகற்ற பருக்கல் நீக்கும் தொட்டி அமைக்கப்படுகிறது. இவை கழிவு நீரேற்ற நிலையத்திற்கு முன்பாகவும், சல்லடைகளுக்குப் பின்னரும் அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.

ஈ. படியவைக்கும் தொட்டி (Sedimentation Tanks)

மிகவும் நுண்ணிய கனிமப் பொருட்கள் படிய வைக்கும் தொட்டி மூலமாகவே அகற்றப்படுகின்றன. கழிவு நீர் செல்லும் திசைவேகம் படியவைக்கும் தொட்டியில் வெகுவாக குறைக்கப் படும்போது இந்த நுண்ணிய கனிமப் பொருட்கள் கீழே படிகின்றன.

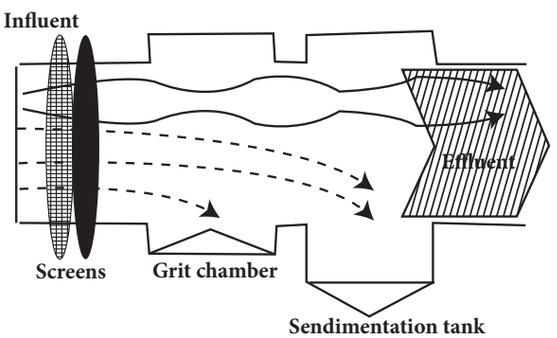
படிய வைக்கும் தொட்டி அமைக்கப்படும் இடத்தைப் பொருத்து இருவகையாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

1. முதல் நிலை தெளிவாக்கும் தொட்டி

முதல் நிலை தெளிவாக்கும் தொட்டி பருக்கல் நீக்கு தொட்டிக்கு அடுத்து அமைக்கப்படும்.

2. இரண்டாம் நிலை தெளிவாக்கும் தொட்டி

இரண்டாம் நிலை தெளிவாக்கும் தொட்டி இரண்டாம் நிலை சுத்திகரிப்பிற்குப் பின் அமைக்கப்படும்.



Primary Treatment

5.6.2 இரண்டாம் நிலை சுத்திகரிப்பு

இரண்டாம் நிலை சுத்திகரிப்பு சல்லடைகள், காற்றோட்டத் தொட்டிகள், கிளர்வுக்கச் சேறு படியவைக்கும் முறை, ஆக்சிஜனேற்ற குட்டை, காற்றோட்ட உப்பங்கள், நச்சுத்தடை தொட்டி, இம்ஹாஃப் தொட்டி போன்றவை அடங்கியதாகும்.

அ. வடிகட்டிகள் (Filters)

கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பில் பயன்படும் பலவகையான வடிகட்டிகள் பின்வருமாறு

i. தொடர்பு படுகைகள் (அல்லது) தொடர்பு வடிகட்டிகள் (Contact beds or contact filters)

Civil_TAM_Unit-5.indd 114 1/11/2020 10:27:40 AM